

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

Facultad de Ingeniería



“Sistema control de reservas para personal de seguridad”

INTEGRANTES:

- Aldo Michael Figueredo Salvatierra
- Yuri Jesús Rojas Catunta
- Sebastián Ariel Camacho Loayza
- Tamengo Sánchez Bustamante Calderón

MATERIA:

- Programación avanzada
- Ingeniería de sistemas

DOCENTES:

- Ing. Luis Adolfo Álvarez Guerra
- Ing. Hilaría Adima Vásquez Durán

LA PAZ – BOLIVIA 2025

Modelo COCOMO II.

5.2.1. PUNTO DE FUNCION (PF)

Es una medida indirecta de software y los procesos por el cual se desarrolla, se centran en la funcionalidad o utilidad del sistema, es un método para cuantificar el tamaño y la complejidad de un sistema software en términos de las funciones del usuario que este desarrolla. Para este se define la siguiente formula.

$$PFA = PFSA \times \left[0.65 + 0.01 \times \sum Fi \right]$$

Dónde:

PFSA = Puntos de función sin ajustar.

PFA = Puntos de función ajustado.

0.01 = Factor de conversión.

0.65 = Valor de ajuste de confiabilidad.

Fi = Suma del factor de ajuste.

$$PFA = PFSA * (0.65 + 0.01 * \Sigma (F(i)))$$

Reemplazando en la formula se tiene:

$$PFA = 546 * (0.65 + 0.01 * 47)$$

$$PFA = 611.52$$

Para hallar el kilo de líneas de código se aplican los valores definidos en la siguiente TABLA 32:

LENGUAJE	LDC(MEDIO)
ENSAMBLADOR	320
C	128
COBOL	105
PASCAL	90
LENGUAJES DE PROGRAMACION ORIENTADO A OBJETOS	50
GENERADORES DE	15

TABLA 1. LINEA DE CODIGO – PUNTO DE FUNCION
FUENTE. (University Of Helsinki - DCS, 2017)

Para hallar el kilo de líneas de código (KDLC) se tiene la siguiente formula:

$$KDLC = \frac{LDC \times PFA}{1000}$$

Reemplazando en la fórmula:

$$KDLC = 50 \times 611.52 / 1000$$

$$KDLC = 30.576$$

5.2.2. MODELO COCOMO II

Se utiliza el modelo Post-Arquitectónico debido a que ya se encuentra diseñado y desarrollado el software y además es más detallado para poder sacar los cálculos de esfuerzo y tiempo.

5.2.2.1. CALCULO DE ESFUERZO

A continuación se detalla la fórmula de Esfuerzo:

$$E = A \times KDLC^B \times \pi EMI$$

Donde:

E = Esfuerzo

A = Coeficiente de esfuerzo, calibrado en 2.94

KDLC = Kilo de Líneas de Código

B = Exponente de escalamiento de tipo de proyecto

EMi = 17 multiplicadores de esfuerzo.

Hallando la variable B, definido por la siguiente formula, se obtiene mediante los factores de escala:

$$B = 0,91 + 0,01 \times SFi$$

$$B = 0,91 + 0,01 \times 8.35$$

Donde: **B=0,99**

SFi = Factores de escala

La selección los factores de escala se basa en la razón de que son un recurso significativo de variación exponencial en un esfuerzo o variación de la productividad del proyecto:

FACTOR DE ESCALA	MUY BAJO	BAJO	NOMINAL	ALTO	MUY ALTO	EXTRA ALTO
PRECEDENTES	6.20	4.96	3,72	2.48	1,24	0.00
FLEXIBILIDAD DE DESARROLLO	5.07	4.05	3.04	2,03	1.01	0.00
RESOLUCIÓN DE RIESGOS Y ARQUITECTURA	7.07	5.65	4,24	2.83	1,41	0.00
COHESIÓN DEL EQUIPO	5.48	4.38	3.29	2.19	1,10	0.00
MADURACIÓN DEL PROCESO	7.80	6.24	4.68	3.12	1,56	0.00

TABLA 2. FACTORES DE ESCALA – COCOMO II
FUENTE. (Meléndez, Dávila, & Basurto, 2005)

$$\sum SFi = 8.35$$

Reemplazando en la fórmula para hallar la variable B:

$$B = 0,99$$

Los siguientes 17 factores de permiten, calcular el esfuerzo, hallando desde Muy Bajo hasta Extra Alto:

MULTIPLICADOR	SIGLA	BREVE EXPLICACION	MUY BAJO	BAJO	NOMINAL	ALTO	MUY ALTO	EXTRA ALTO
FIABILIDAD DEL SOFTWARE	RELY	¿Qué tan grande es el efecto de un fallo de Software?	0.82	0.92	1.00	1.10	1.26	--
TAMAÑO DE LA BASE DE DATOS	DATA	¿Qué cantidad de datos de prueba se necesitarán alojar en la base de datos?	--	0.90	1.00	1.14	1.28	--
COMPLEJIDAD DEL PRODUCTO	CPLX	¿Cuán complejo es el producto con respecto al control computacional, operaciones que dependen de dispositivos y opresiones de administración de Interfaz de usuario?	0.73	0.87	1.00	1.17	1.34	1.74
REUSABILIDAD EN EL DESARROLLO	RUSE	¿Los Componentes a desarrollar serán reutilizables?	--	0.95	1.00	1.07	1.15	1.24
DOCUMENTACIÓN	DOCU	¿Cuántas etapas del ciclo de vida de desarrollo están documentadas?	0.81	0.91	1.00	1.11	1.23	--
RESTRICCIONES EN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN	TIME	¿Existe alguna exigencia por parte del cliente en los tiempos de respuesta en tiempo de ejecución?	--	--	1.00	1.11	1.29	1.63
RESTRICCIONES EN LA BASE DE DATOS PRINCIPAL	STOR	¿Existe algún tipo de restricción en cuanto al porcentaje de uso de la base de datos principal?	--	--	1.00	1.05	1.17	1.46

VOLATIBILIDAD DE LA PLATAFORMA	VPOL	¿Hay grandes y frecuentes cambios en lo que a plataforma se refiere?	--	1.87	1.00	1.15	1.30	--
CAPACIDAD DE ANÁLISIS	ACAP	¿Cuál es la capacidad de los Analistas?	1.42	1.19	1.00	0.85	0.71	--
CAPACIDAD DEL PROGRAMADOR	PCAP	¿Cuál es la capacidad de los programadores?	1.34	1.15	1.00	0.88	0.76	--
CONTINUIDAD DEL PERSONAL	PCON	¿Cuál es la frecuencia anual de rotación de Personal?	1.29	1.12	1.00	0.90	0.81	--
EXPERIENCIA EN LAS APLICACIONES	AEXP	¿Cuál es la experiencia del equipo que participa en el proyecto en el desarrollo de éste tipo de aplicaciones?	1.22	1.10	1.00	0.88	0.81	--
EXPERIENCIA EN LA PLATAFORMA	PEXP	¿Cuál es la experiencia de equipo que participa en el proyecto en la plataforma a utilizar?	1.19	1.09	1.00	0.91	0.85	--
EXPERIENCIA EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS	LTEX	¿Cuál es la experiencia del equipo que participa en el proyecto en el uso del lenguaje de programación y herramientas a emplear?	1.20	1.09	1.00	0.91	0.84	--

$$EMi = 1,27$$

Hallando el esfuerzo y reemplazando en la fórmula:

$$E = A \times K \times DLC^B \times \pi EMi$$

$$E = (2,94 \times 30.576^{0,96} \times 1,27) / 10$$

USO DE LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE	TOOL	¿Se utilizó una herramienta de software existente para desarrollar el producto?	1.17	1.09	1.00	0.90	0.78	
DESARROLLO MULTISITE	SITE	¿Existe un soporte de comunicación disponible?	1.22	1.09	1.00	0.93	0.86	0
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	SCED	¿Existe calendario de restricciones impuesto sobre el equipo del proyecto?	1.43	1.14	1.00	1.00	1.00	

TABLA 3. MULTIPLICADORES – MODELO COCOMO POST-ARQUITECTONICO

FUENTE. (Meléndez, Dávila, & Basurto, 2005)

$$E = 9.96$$

El esfuerzo del proyecto es de: 9 personas en un mes.

5.2.2.2. CALCULO DEL TIEMPO

Para halla el tiempo de desarrollo del proyecto se tiene la siguiente ecuación de Cocomo II.

$$TDEV = (C \times E^d) \times (SCED\%/100)$$

Donde:

TDEV = Tiempo de desarrollo

C = Coeficiente de planificación calibrado en 1.96

E = Esfuerzo

d = 0,28 + 0,002 x (Exponente de escalamiento de tipo de proyecto – 0,91)

Hallando d:

$$d = 0,28 + 0,002 \times (0,98 - 0,91)$$

$$d = 0,28$$

Reemplazando en la fórmula de tiempo de desarrollo:

$$TDEV = (1.96 \times 9.96^{0.28}) \times (1,00)$$

$$TDEV = 3.96$$

El tiempo requerido para completar el proyecto es 7 meses y medio.

5.2.2.3. CÁLCULO CANTIDAD DE PERSONAS

Para calcular la cantidad de personas necesaria para desarrollar el software se tiene la siguiente ecuación:

$$P = \frac{E}{T}$$

Donde:

P = Cantidad de Personas

E = Esfuerzo

T = Tiempo de desarrollo

Reemplazando en la formula

$$P = \frac{8.35}{3.96}$$

$$P = 2.10$$

Esto significa que se necesitan 2 personas para desarrollar el sistema en 7 meses y medio. Según los resultados obtenidos será necesario contar con un equipo de 2 personas trabajando alrededor de 7 meses y medio.

5.2.3. ANALISIS DE COSTOS

5.2.3.1. COSTO DEL SOFTWARE

El costo del sistema se define mediante la siguiente formula:

$$Csis = P * T * Sp$$

Donde:

Csis = Costo del sistema

P = Personal

T = Tiempo

Sp= Sueldo Promedio (en Bolivia)

Reemplazando datos:

$$C_{sis} = 2.10 * 3.96 * 2500$$

$$C_{sis} = 20\,790 \text{ Bs (Bolivianos)}$$

A partir del costo del sistema se obtiene el costo total de desarrollo de software, que se detalla a continuación:

COSTO DEL SOFTWARE	PRECIO
Sistema	20.790 Bs
Alquiler de Hosting (Anual)	100 Bs.
Costo Total del Software en Bolivianos	20.890 Bs
Costo Total del Software en Dólares (cambio del dólar actual 7 Bs)	3000\$us

TABLA 4. COSTO TOTAL DEL SOFTWARE
FUENTE. ELABORACION PROPIA

PRESUPUESTO SIN COSTO

Licencia del Lenguaje de Programación (PHP)	
Licencia del Sistema Gestor de Base de Datos (PostgreSQL)	

De acuerdo a los datos obtenidos podemos decir que el costo total del software (CSW) es:

$$CSW = 20.890 \text{ Bs.}$$

5.2.3.2. COSTO DEL HARDWARE

Debido a que el presente proyecto es un sistema web, no se necesita de un computador con altas prestaciones, sin embargo, se necesitará el equipo la administración de las ventas y los productos, y al mismo tiempo se debe cumplir con los requerimientos de los navegadores web, para tener una mejor

experiencia en el manejo del sistema web, por tal motivo se hace referencia a un computador con procesador Intel core i5:

REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	COSTO
MICROPROCESADOR	CORE I5 13th	3420 Bs
TARJETA MADRE	N49871-001 / 501 / 601	1400 Bs
MEMORIA RAM	16 Gb	1000 Bs
VIDEO	NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU	2000 Bs
DISCO DURO	500 Gb	300 Bs
MONITOR		500 Bs
IMPRESORA	Epson L3150	1500 Bs
COSTO TOTAL HARDWARE EN DÓLARES	1454.02 \$US	
COSTO TOTAL HARDWARE EN BOLIVIANOS	10.120 BS	
REQUISITOS		DESCRIPCIÓN
MICROPROCESADOR		CORE I5 13th

Por lo tanto, podemos decir que el costo total del hardware (CHW) es:

$$CHW = 10.120 Bs$$

5.2.3.3. COSTO DE LA INVESTIGACIÓN

El costo de la investigación se refiere al material invertido durante toda la investigación, como ser: papelería, impresiones, fotocopias, etc. Se detalla a continuación:

MATERIAL	COSTO Bs
PAPELERIA	100
PASAJES	200

IMPRESIONES	200
FOTOCOPIAS	50
TELEFONO	100
INTERNET	975
COSTO TOTAL MATERIAL EN BOLIVIANOS	1625 Bs.
COSTO TOTAL DEL MATERIAL EN DOLARES	233.47 \$us.

TABLA 5. COSTO TOTAL DE LA INVESTIGACION
FUENTE. ELABORACION PROPIA

Por lo tanto, el costo total de la investigación (CINV) es:

$$CINV = 1625 Bs$$

5.2.3.4. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

De acuerdo a los valores obtenidos anteriormente, se determinará el costo total del proyecto, para ello tenemos la siguiente ecuación matemática.

$$CTP = CSW + CHW + CINV$$

Donde:

CTP = Costo Total del Proyecto

CSW = Costo del Software

CHW = Costo del Hardware

CINV = Costo de la Investigación

Reemplazando en la ecuación tenemos lo siguiente:

$$CTP = Bs. 20\ 890 + Bs\ 10\ 120 + Bs\ 1\ 625 = Bs\ 32.635BS$$

Por lo tanto el Costo Total del Proyecto es de

$$CTP = 4.688.93\$us [Dolares]$$

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

En esta sección se detalla en una tabla el presupuesto total del proyecto.

COSTO DEL SOFTWARE

DETALLE	COSTO
Costo total de software en bolivianos	20.890
Costo total de software en dólares	
COSTO DEL HARDWARE	
Costo total de hardware en bolivianos	10120.00
Costo total de hardware en dólares	
COSTO DE LA INVESTIGACIÓN	
Costo total de investigación en bolivianos	1625.00
Costo total de investigación en dólares	
COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS	
Costo total de servicios básicos en bolivianos	
Costo total de servicios básicos en dólares	
COSTO TOTAL	
COSTO TOTAL EN BOLIVIANOS	32.635
COSTO TOTAL EN DÓLARES	4688.93

TABLA 6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
FUENTE. ELABORACION PROPIA